# Extremums et optimisation

Trouver le meilleur choix possible

1ère spécialité maths · Séance 14 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

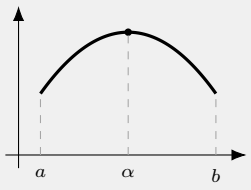
À la fin de la séance, je sais résoudre un problème d'optimisation complet : modéliser, dériver, conclure et vérifier le domaine.

## L'ESSENTIEL — la démarche en cinq temps

| Étape | Ce qu'on fait |
|---|---|
| 1 | choisir l'inconnue $x$ et son **domaine** |
| 2 | exprimer la grandeur à optimiser |
| 3 | dériver |
| 4 | étudier le signe de $f'$ |
| 5 | conclure **en français** |

L'étape 1 est la plus souvent bâclée, et c'est celle qui coûte le plus de points.

**Optimum au bord ou à l'intérieur**
Sur un intervalle **fermé** $[a\,;b]$, l'extremum est atteint soit là où $f'$ s'annule, soit **à un bord**.




Il faut donc **comparer** $f(\alpha)$, $f(a)$ et $f(b)$ avant de conclure.

**Les formules utiles**

| Solide | Grandeurs |
|---|---|
| Boîte $L\times\ell\times h$ | $V = L\ell h\,;\ A = 2(L\ell + Lh + \ell h)$ |
| Cylindre $r$, $h$ | $V = \pi r^2 h\,;\ A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ |

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Il faut **une seule** inconnue.

Si l'énoncé introduit $x$ et $y$, une contrainte (périmètre, volume fixé) permet toujours d'exprimer $y$ en fonction de $x$. Sans cela, on ne peut pas dériver.

## MÉTHODE — résoudre un problème d'optimisation

**1. Poser l'inconnue et la contrainte**
Écrire l'égalité qui lie les deux variables.

**2. Éliminer la seconde variable**

**3. Dériver et chercher où $f'$ s'annule**

**4. Vérifier le domaine et conclure**
Avec une phrase, et les unités.

---

***Exemple.*** *Boîte de volume* $4\,\text{m}^3$*, base carrée de côté* $x$*, sans couvercle.*
*Contrainte :* $x^2h = 4$*, donc* $h = \dfrac{4}{x^2}$.

$$A(x) = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{16}{x}$$

$$A'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} = \frac{2x^3 - 16}{x^2}$$

*$A'$ s'annule pour $x = 2$ : c'est le minimum.*

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Trouve le minimum ou le maximum. NIVEAU 1

**a)** $f(x) = x^2 - 8x$

**b)** $f(x) = -x^2 + 10x - 4$

**2.** Exprime la seconde variable. NIVEAU 2

**a)** Périmètre 20 : $x + y = 10$

**b)** Volume 12 : $x^2 h = 12$

**c)** Aire 36 : $xy = 36$

**3.** Un rectangle de périmètre 36 cm. NIVEAU 2

**a)** Exprime l'aire $A(x)$.

**b)** Donne le domaine de $x$.

**c)** Trouve l'aire maximale.

**4.** Compare les valeurs pour trouver le maximum de $f$ sur $[0\,;5]$, sachant que $f(0) = 3$, $f(2) = 9$ et $f(5) = 7$, avec $f'$ nulle seulement en 2. NIVEAU 2

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** On découpe des carrés de côté $x$ aux quatre coins d'une feuille carrée de 20 cm de côté, puis on relève les bords. NIVEAU 3

**a)** Exprime le volume $V(x)$.

**b)** Donne le domaine de $x$.

**c)** Calcule $V'(x)$ et factorise.

**d)** Quelle découpe donne le volume maximal ?

**6.** Une boîte cylindrique doit contenir 1 L. NIVEAU 3

**a)** Écris la contrainte reliant $r$ et $h$ (en dm).

**b)** Exprime l'aire totale en fonction de $r$.

**c)** Dérive et trouve le rayon optimal.

**7.** Un enclos rectangulaire d'aire 100 m$^2$. NIVEAU 3

**a)** Exprime le périmètre en fonction de $x$.

**b)** Trouve les dimensions qui minimisent le grillage.

**c)** Que remarques-tu sur la forme ?

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une entreprise produit $x$ tonnes, avec $x \in ]0\,;10]$. Son coût total vaut $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ milliers d'euros.

— Le coût moyen est $C_M(x) = \dfrac{C(x)}{x}$. Exprime-le.

— Calcule $C'_M(x)$.

— Pour quelle production le coût moyen est-il minimal ?

— Que vaut ce coût moyen minimal ?